

应力斑测量软件 · 使用手册

版本日期：2026-08-03 | 给谁看：检测台操作工、班组长 | 通读约 10 分钟

这套软件替你做什么

把一床玻璃的照片丢给它，它自动：找出每块玻璃 → 给每块打 6 项检测值和一个 0–100 总分（越高越好）→ 低于判废线的直接红框标出来 → 结果自动存档可回查。
你要做的只有三件事：拍好照片、丢进软件、看结果。

第 1 步 · 每班开工前检查（30 秒）

- 检测台灯箱正常亮、镜头干净；
- 相机参数没被人动过（曝光/光圈/增益——动了当班分数与历史不可比）；
- 打开软件，左侧栏正常显示「测量分析」页。

记住一条铁规矩：**同一批要对比的玻璃，必须同一套拍照条件。**

换了灯、换了相机、改了曝光 → 先停，喊工艺员重新标定（见第 6 页）。

第 2 步 · 一床玻璃怎么测

- 0) 填厚度：顶栏“玻璃厚度(mm)”填这批玻璃的厚度（厚玻璃天生斑重，填了厚度软件才按同厚度的标准评分，对厚玻璃才公平；不知道就留 0）；
- 1) 摆玻璃：块与块之间留缝，别叠放、别紧贴；斜一点没关系，软件会自动摆正；
- 2) 拍照：整床入画面，玻璃别顶到画面边；照片里背景（无玻璃处）至少占四分之一；
- 3) 进软件：把照片直接**拖进软件窗口任意位置**，或点「打开照片（可多选）」；
连拍了几床就一次全选——软件排队逐张算，左侧列表能看到每张的进度；
- 4) 等结果：一张 5500 万像素的照片约 10-20 秒；算完自动存档（右下角提示保存位置）。

批量测完后：

- 左侧列表点谁看谁（列表上直接标了每床的最差分，红字=该床有判废）；
- 右侧测量结果表本来就是**全批玻璃一张大表**：点表头按总分排序，
最差的片一眼在最上面；点行和点图互相联动。

常见拍照问题（软件会直接报错，不给分）

- “未检出任何玻璃片”——背景不够暗 / 玻璃摆太满 / 曝光被改了；
- 有块玻璃没被框出来——和邻块贴太近（留缝）或有一部分在画面外；
- 报错就是报错，软件宁可不给分也不给一个猜出来的分。

第 3 步 · 结果怎么看 (三步走)

- ① 先看框和总分——分数越高越好。**判定默认是关的**：出厂状态只给分数、不下"及格/不及格"的结论（2026-08 换了指标集，总分刻度变了，旧判废线不再适用）。要用红黄框判定，得先由工艺员在设置页打开判定开关、并按本厂的好片/废片重新划一条判废线。开启后：红框=低于判废线，黄框=及格。片号标在框外，和右侧表格的行一一对应；点图上的玻璃或点表格行都能选中它。
- ② 再看六角图（选中一块玻璃就出）——六个角是六项检测值折成的子分（一般 0-100；W_w 特别好时可超 100，图上顶格画在最外圈、数字如实显示），图形越撑满越好。三种典型形状：
- 六个角都大、图形饱满 —— 好片；
 - 六个角都缩在中心 —— 整体差（深、花、乱全占）；
 - 只有"位置评分"一个角凸出来 —— 斑纹铺得匀但整体偏深：深浅那几项拖了后腿。（反过来只有位置评分缩进去=斑不深但挤成一团/集中在中央。）
- ③ 拿不准就看黑白图——左边是这块玻璃摆正后的原样，右边白色=软件判为应力斑的部位。白色和你肉眼看到的亮纹应该基本一致；滚轮可以放大细看。

怎么读数：总分是同一套设置下的排序工具——分数高低=玻璃好坏次序。

六项里 X0.95/灰度方差/梯度均值/梯度方差/W_w 都是越小越好（表里给的是原始值），位置评分越大越好；不用背，看子分和总分就行（都是越高越好）。

六项分两类：前四项管"斑有多深多糙"，W_w 管"纹理有多乱"，位置评分管"斑长在哪、铺多广"——最后两项互补，一个看不出的另一个常能看出。

第 4 步 · 日常操作

换评分方案（比如"重位置"和"重深浅"两套口径）

「参数调校」页最上面是方案下拉框：切换即生效（一两秒，已测的照片直接换算，不用重测）。班组常用操作：

- 新建/另存为：把当前参数存成一套新方案，起个名字（如"出口订单严标"）；
- 改权重：更看重哪项就把它权重调大（全 1=平权）；某项不参与就设 0；
- 改判废线：多少分算不及格，各厂自己定（判定开关默认关，见第 3 步①）；
- 改好/差参考值：某项多少算满分（best）、多少算 0 分（worst）——六项都能改，改完记得点「保存方案」；
- 改位置评分刻度（ p_0 / 覆盖满分线 / 覆盖零分线）：这三个决定"位置评分"那一项 0–100 的两端，作用等同于其余五项的好/差参考值。

注意：它和别的参考值有一点不同——**改它会改变样片之间的名次**，不只是拉伸刻度。默认值（0.33 / 0.10 / 0.65）是在 115 片人工标注集上定的，实测把 p_0 往下调会让评分与人工判断的一致性单调变差——**没有把握就别动**。

报告单上会记录用的是哪套方案——改了方案的分数别和旧方案的直接比。

查历史 / 删记录

「历史记录」页：每次测量一行（时间/照片/片数/几块不及格/用的方案），点一行右边直接预览当时的标注图；「打开所在文件夹」能拿到每块玻璃的裁切图、黑白图和数据文件；作废的测量选中后「删除所选记录」。

调界面 / 对比历史

- 「设置」页：字体大小、重要数据加粗/颜色、提示音、结果保存位置——保存立即生效，全都不影响测量数值；
- 跨时间/跨方案对比：历史页按住 Ctrl 或 Shift 多选记录 → 「对比选中记录」，所有玻璃平铺一张可排序大表；
- 六角图上标红的角=该项子分低于判废线（这块玻璃的短板；判定关闭时不标红）。

黑白图（判斑二值图）：灵敏度与开关

- 白色比肉眼看到的多或少 → 「参数调校 → 判斑显示」调"判斑灵敏度"：数值越大越不敏感。只影响黑白图显示，**不影响六项检测值和总分**；
- 平时用不上黑白图 → 「设置」页把"生成判斑二值图"勾掉：测量和保存更快（约省一成多时间、存档少三分之二文件），所有数值一个都不变；要核对判斑时再勾回来即可。

第 5 步 • 什么时候停下来喊工艺员

出现下面任何一条，别自己调参数，直接找工艺员：

- 1) 软件反复弹"无法完成测量"，且拍照条件确认没问题；
- 2) 黑白图和肉眼明显对不上（白色区域和实际亮纹完全是两回事）；
- 3) 同一条线的玻璃，分数无缘无故整体漂移（比如平时 80 多，今天全变 60 多）
——大概率是灯老化/曝光被动过/镜头脏了，不是玻璃真变差；
- 4) 有人改了「参数调校」里的全局参数（标定那一组）；
- 5) 换了相机、灯箱、检测台，或者要测的玻璃厚度和以前不一样。

软件只负责"量"，不负责下工艺结论。哪块玻璃分数差，是炉子还是工艺的问题，由工艺员结合生产记录判断。

第 6 页 • 红线清单（贴在检测台旁）

不要动：

- × 相机曝光/光圈/增益（本批为 400US / F4）——动了分数与历史全部不可比；
- × 「参数调校」里"全局参数·标定"一组（gray_to_nm、比例尺、厚度）
——这是工艺员按设备标定的，改错整套分数作废；
- × 位置评分刻度那三个数（ ρ_0 / 覆盖满分线 / 覆盖零分线）——改了会动名次，
归工艺员管；
- × 结果保存目录里的文件别手工改名/挪动（历史页会找不到）。

可以放心动：

- √ 评分方案（新建/切换/调权重/调参考值/判废线）——错了随时切回来
（位置评分刻度虽也存在方案里，但归工艺员，见上）；
- √ 判斑灵敏度（只影响黑白图显示）；
- √ 历史记录的查看与删除。

标定责任（换了以下任何东西找工艺员重标）：

- ① 换灯/换相机/改曝光 → 重标：深浅封顶、判斑灵敏度、六项好差参考值；
- ② 拿到标定样品 → 标：灰度→光程差系数（X0.95 变成 nm 值）。
注：W_w **不需要标定样品**（分母是数学上界），原来的"CCP 参考"
这一项已随 CCP 一并取消，不用再标；
- ③ 新增玻璃厚度规格 → 由工艺员用该厚度的好片/废片标一套"厚度档参考值"
（参数页方案里的厚度档表）；之后测该厚度时在顶栏填厚度即可。

手册与软件版本配套（2026-08-03）。指标定义与全部公式见《应力斑测量_公式说明》；
配置键对照见其第 10 节。